2.5. Ecuaţii congruenţiale

Ecuaţiile congruenţiale, similare ecuaţiilor clasice, joacă un rol deosebit de important în aritmetică, structura grupurilor ciclice, criptografie etc. Vom prezenta mai jos câteva elemente de bază asupra acestora.

Definiţia 2.5.1. Fie $f(x) = a_n x^n + \cdots a_0$ un polinom cu coeficienţi întregi şi $m \geq 1$.

(1) Spunem că f are *gradul n modulo m* dacă $a_n \not\equiv 0 \ mod \ m$.

(2) Spunem că $c \in \mathbf{Z}$ este *rădăcină modulo m a lui f* sau că este *soluţie* a ecuaţiei $f(x) \equiv 0 \ mod \ m$ dacă $f(c) \equiv 0 \ mod \ m$.

Ecuaţiile de forma $f(x) \equiv 0 \ mod \ m$ vor fi numite *ecuaţii congruenţiale*. Dacă gradul polinomului f este n modulo m, atunci vom mai spune că ecuaţia congruenţială este de *grad n* sau *ordin n*. Ecuaţiile congruenţiale de grad 1 vor mai fi numite şi *ecuaţii congruenţiale liniare*.

O primă ecuaţie congruenţială a fost implicit întâlnită în Teorema 2.4.2,

$$x^{\phi(m)} - 1 \equiv 0 \ mod \ m.$$

Conform Teoremei 2.4.2, această ecuaţie are $\phi(m)$ soluţii distincte (ne-congruente) modulo m (vom spune mai simplu că această ecuaţie are $\phi(m)$ soluţii modulo m).

Să ne întreptăm atenţia spre ecuaţii congruenţiale liniare $ax + b \equiv 0 \ mod \ m$ în necunoscuta x, unde $a, b \in \mathbf{Z}$. Conform definiţiei congruenţei modulo m, a determina o soluţie a acestei ecuaţii revine la a determina un cuplu (x, y) de numere întregi astfel încât $ax + (-m)y = -b$. Apelând la Corolarul 2.2.2, această ultimă ecuaţie admite soluţie (în x şi y) dacă şi numai dacă $(a, m)|b$. Am obţinut astfel următorul rezultat important.

Teorema 2.5.1. Fie $a, b, m \in \mathbf{Z}$ cu $m \geq 1$. Atunci, ecuaţia $ax \equiv b \ mod \ m$ are soluţii în $\mathbf{Z}$ dacă şi numai dacă $(a, m)|b$. În plus, dacă această ecuaţie are soluţii, atunci ea are exact (a, m) soluţii în $\mathbf{Z}_m$, ce sunt de forma

$$(x_0 + im/(a, m)) \ mod \ m,$$

unde x_0 este o soluţie (arbitrară dar fixată) a acestei ecuaţii şi $0 \leq i < (a, m)$.

Demonstraţie. Conform observaţiei de mai sus, ne rămâne de demonstrat doar partea a doua a acestei teoreme.

Presupunem că ecuaţia $ax \equiv b \ mod \ m$ are soluţii şi, fie x_0 o soluţiei a ei. Vom arăta că numerele din teoremă sunt soluţii distincte două câte două ale ecuaţiei şi, reciproc, orice soluţie a ecuaţiei este de forma menţionată în teoremă.

Fie d cel mai mare divizor comun al numerelor a şi m. Prin simplă verificare deducem că $(x_0 + im/d) \ mod \ m$ este soluţie a acestei ecuaţii, pentru orice $i \in \{0, \ldots, d-1\}$, şi orice două astfel de soluţii sunt distincte.

Fie $c \in \mathbf{Z}_m$ o soluţie a ecuaţiei $ax \equiv b \ mod \ m$. Relaţiile $ac \equiv b \ mod \ m$ şi $ax_0 \equiv b \ mod \ m$ conduc la $ac \equiv ax_0 \ mod \ m$, iar în baza Propoziţiei 2.3.1(5b) obţinem $c \equiv x_0 \ mod \ m/d$. Ca urmare, există i astfel încât $c = (x_0 + im/d) \ mod \ m$. Deoarece

$$c = (x_0 + im/d) \ mod \ m = (x_0 + (i \ mod \ m)m/d) \ mod \ m,$$

deducem că numărul i poate fi ales satisfăcând $0 \leq i \leq d-1$.

Deci orice soluţie din $\mathbf{Z}_m$ a ecuaţiei $ax \equiv b \ mod \ m$ este de forma

$$(x_0 + im/(a, m)) \ mod \ m,$$

unde $0 \leq i < d$. □

Corolarul 2.5.1. Fie $a, m \in \mathbf{Z}$ cu $a \neq 0$ şi $m \geq 1$. Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(1) ecuaţia $ax \equiv 1 \ mod \ m$ are soluţie în $\mathbf{Z}_m$, şi în acest caz ea este unică în $\mathbf{Z}_m$;

(2) $(a, m) = 1$;

(3) a admite un invers multiplicativ în $\mathbf{Z}_m$, ce este unic în $\mathbf{Z}_m$.

Soluţiile modulo m ale ecuaţiilor $ax \equiv b \ mod \ m$, atunci când $(a,m)|b$, se obţin astfel. Fie $d = (a,m)$ şi $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}$ astfel încât $a\alpha + m\beta = d$ (α şi β determinate cu ajutorul algoritmului extins al lui Euclid). Considerând $b = db'$, relaţia de mai sus conduce la $a\alpha b' + m\beta b' = db'$, de unde deducem că are loc $a\alpha b' \equiv b \ mod \ m$. Deci, $\alpha b' \ mod \ m$ este soluţie în $\mathbf{Z}_m$ a ecuaţiei $ax \equiv b \ mod \ m$. Celelalte soluţii în $\mathbf{Z}_m$ se obţin pe baza relaţiei din Teorema 2.5.1. Algoritmul astfel rezultat este următorul:

```
Ecuaţie_Grad1
input:  a, b, m ∈ Z cu m ≥ 1;
output: toate soluţiile modulo m ale ecuaţiei ax ≡ b mod m;
begin
1.    calculează (a,m) := αa + βm cu EuclidExt;
2.    if (a,m)|b
          then begin
3.                b' := b/(a,m);
4.                x0 := αb';
5.                for i := 0 to (a,m) − 1 do
                      print((x0 + im/(a,m)) mod m);
              end
6.        else "ecuaţia nu are soluţii"
end.
```

La pasul 1 în algoritmul **Ecuaţie_Grad1** se înţelege că se calculează (a,m) şi o combinaţie liniară a acestuia. Complexitatea algoritmului **Ecuaţie_Grad1** este exact complexitatea algoritmului lui Euclid.

Teorema 2.5.2. (Teorema lui Lagrange)
Orice ecuaţie congruenţială de grad n modulo p, unde p este un număr prim, are cel mult n soluţii (ne-congruente) modulo p.

Demonstraţie. Fie p un număr prim. Vom face demonstraţia prin inducţie matematică după gradul ecuaţiei.

Fie $f(x) = a_1x + a_0$ un polinom de gradul 1 modulo p. Ca urmare, $(a_1, p) = 1$, iar Teorema 2.4.1 ne spune că ecuaţia $f(x) \equiv 0 \ mod \ p$ are exact o soluţie modulo p.

Presupunem afirmaţia din teoremă adevărată pentru ecuaţii congruenţiale modulo p de grad $n \geq 1$, şi fie $f(x) = a_{n+1}x^{n+1} + a_nx^n + \cdots + a_0$ un polinom de gradul $n+1$ modulo p. Presupunem, prin contradicţie, că ecuaţia $f(x) \equiv 0 \ mod \ p$ are cel puţin $n+2$ soluţii (ne-congruente) modulo p, şi fie $c_0, \ldots, c_{n+1}$ soluţii distincte (ne-congruente) modulo p ale acesteia. Atunci

$$f(x) - f(c_0) = (x - c_0)g(x),$$

unde $g(x)$ este un polinom de grad cel mult n cu proprietatea că coeficientul lui x^n în g este a_{n+1}. Cum $a_{n+1} \not\equiv 0 \ mod \ p$, deducem că g are gradul n modulo p.

Arătăm acum că $c_1, \ldots, c_{n+1}$ sunt rădăcini (ne-congruente) modulo p ale lui g, ceea ce va constitui o contradicţie cu ipoteza inductivă, şi astfel afirmaţia noastră va fi falsă. Fie $1 \leq i \leq n+1$. Deoarece $f(c_i) \equiv 0 \ mod \ p$, obţinem

$$f(c_i) - f(c_0) = (c_i - c_0)g(c_i) \equiv 0 \ mod \ p.$$

c_i şi c_0 nu sunt congruente modulo p, şi atunci relaţia de mai sus conduce la $g(c_i) \equiv 0 \ mod \ p$. Deci c_i este rădăcină modulo p a lui g. Cum $c_1, \ldots, c_{n+1}$ nu sunt congruente modulo p (două câte două), deducem că g ar avea cel puţin $n+1$ rădăcini (ne-congruente) modulo p. Ca urmare, afirmaţia făcută este falsă, şi astfel teorema este demonstrată. □

În Teorema 2.5.2, dacă nu se cere ca p să fie număr prim, atunci concluzia acesteia ar putea să nu fie adevărată (a se vedea Exemplul 2.6.1(2)).

Corolarul 2.5.2. Fie p un număr prim şi d un divizor al lui $p-1$. Atunci ecuaţia $x^d - 1 \equiv 0 \ mod \ p$ are d soluţii (ne-congruente) modulo p.

Demonstraţie. Fie $p - 1 = de$. Atunci

$$x^{p-1} - 1 = (x^d - 1)(x^{d(e-1} + \cdots + x^d + 1) = (x^d - 1)g(x).$$

Conform teoremei lui Euler, $x^{p-1} - 1$ are exact $p-1$ rădăcini (ne-congruente) modulo p, iar relaţia de mai sus ne spune că orice rădăcină a acestui polinom este rădăcină pentru $x^d - 1$ sau $g(x)$.

Polinomul $g(x)$ are cel mult $d(e-1)$ rădăcini (ne-congruente) modulo p (Teorema 2.5.2). Combinând cu relaţia de mai sus, deducem că $x^d - 1$ trebuie să aibă cel puţin $(p-1) - d(e-1) = d$ rădăcini (ne-congruente) modulo p. Aplicând Teorema 2.5.2 polinomului $x^d - 1$, deducem că el are cel mult d rădăcini (ne-congruente) modulo p. Ca urmare, acest polinom trebuie să aibă exact d rădăcini modulo p. □

2.6. Teorema chineză a resturilor

Problema lui Sun Tzu Suan Ching, menţionată la începutul Secţiunii 2.3, poate fi formalizată astfel: determinaţi $x \in \mathbf{Z}$ astfel încât acesta să verifice simultan congruenţele

$$\begin{cases} x \equiv 2 \ mod \ 3 \\ x \equiv 3 \ mod \ 5 \\ x \equiv 2 \ mod \ 7 \end{cases}$$

Ca urmare, suntem conduşi la rezolvarea unor sisteme de ecuaţii congruenţiale liniare. Menţionăm încă de la început că astfel de sisteme pot să aibă sau să nu aibă soluţie.

De exemplu, sistemul de mai sus admite soluţia $x = 23$, dar sistemul

$$\begin{cases} x \equiv 0 \ mod \ 3 \\ x \equiv 1 \ mod \ 6 \end{cases}$$

nu are soluţii (altfel, ar exista $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}$ astfel încât $3\alpha = x$ şi $6\beta = x - 1$, ceea ce ar conduce la $3\alpha - 6\beta = 1$ care nu admite soluţii în α şi β deoarece $3 \nmid 1$).

Să considerăm cazul unui sistem cu trei ecuaţii,

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \ mod \ m_1 \\ x \equiv b_2 \ mod \ m_2 \\ x \equiv b_3 \ mod \ m_3, \end{cases}$$

şi să analizăm posibilităţile de a obţine soluţii pentru acesta.

În primul rând, putem porni de la ideea determinării unei soluţii x_i pentru fiecare ecuaţie şi de a combina aceste soluţii în una singură x astfel încât, prin reducere modulo m_i, x să devină soluţie pentru a i-a ecuaţie. O variantă naturală de a combina x_1, x_2 şi x_2 ar fi prin

$$x = m_2 m_3 x_1 + m_1 m_3 x_2 + m_1 m_2 x_3.$$

Atunci, x este soluţie a primei ecuaţii dacă şi numai dacă

$$m_2 m_3 x_1 \equiv b_1 \ mod \ m_1.$$

Ca urmare, x_1 ales la început nu trebuie să fie soluţie a primei ecuaţii a sistemului, ci el trebuie să fie soluţie a ecuaţiei

$$m_2 m_3 x \equiv b_1 \ mod \ m_1,$$

ceea ce este posibil dacă şi numai dacă $(m_2 m_3, m_1) | b_1$.

În mod similar, x_2 trebuie să fie soluţie a ecuaţiei

$$m_1 m_3 x \equiv b_2 \ mod \ m_2,$$

ceea ce este posibil dacă şi numai dacă $(m_1 m_3, m_2) | b_2$, iar x_3 trebuie să fie soluţie a ecuaţiei

$$m_1 m_2 x \equiv b_3 \ mod \ m_3,$$

ceea ce este posibil dacă şi numai dacă $(m_1 m_2, m_3) | b_3$.

Aceste observaţii conduc la următorul rezultat foarte important.

Teorema 2.6.1. (Teorema chineză a resturilor)
Fie $k \geq 1$ un număr natural şi $m_1, \ldots, m_k$ numere întregi prime între ele două câte două. Atunci, pentru orice $b_1, \ldots, b_k \in \mathbf{Z}$, sistemul de ecuaţii

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ x \equiv b_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

admite o unică soluţie modulo $m_1 \cdots m_k$.

Demonstraţie. Fie $m = m_1 \cdots m_k$. Considerăm $c_i = m/m_i$, pentru orice $1 \leq i \leq k$. Deoarece m_i este relativ prim cu oricare m_j, $j \neq i$, deducem că m_i este prim şi cu c_i. În baza Teoremei 2.5.2, ecuaţia

$$c_i x \equiv b_i \ mod \ m_i$$

admite soluţii, pentru orice $1 \leq i \leq k$; fie x_i o astfel de soluţie.

Este imediat de verificat că $x = c_1 x_1 + \cdots + c_k x_k$ este soluţie a sistemului, iar $x \ mod \ m$ este soluţie în $\mathbf{Z}_m$.

Vom arăta că $y \equiv x \ mod \ m$, pentru orice altă soluţie y a sistemului. Fie y o soluţie a sistemului. Deoarece $y \equiv b_i \ mod \ m_i$ şi $x \equiv b_i \ mod \ m_i$, pentru orice $1 \leq i \leq k$, deducem $y \equiv x \ mod \ m_i$, pentru orice $1 \leq i \leq k$. Acestea, combinate cu $(m_i, m_j) = 1$, pentru orice $i \neq j$, conduc la $y \equiv x \ mod \ m$. □

Unica soluţie $x \in \mathbf{Z}_m$ a sistemului din Teorema chineză a resturilor poate fi efectiv determinată utilizând, de exemplu, algoritmul extins al lui Euclid.

Teorema chineză a resturilor poate fi generalizată natural în următoarele două variante.

Corolarul 2.6.1. Fie $k \geq 1$ un număr natural şi $a_1, \ldots, a_k, m_1, \ldots, m_k$ numere întregi astfel încât $(a_i, m_i) = 1$ şi $(m_i, m_j) = 1$, pentru orice $1 \leq i, j \leq k$ cu $i \neq j$. Atunci, pentru orice $b_1, \ldots, b_k \in \mathbf{Z}$, sistemul de ecuaţii

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ a_k x \equiv b_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

admite o unică soluţie modulo $m_1 \cdots m_k$.

Demonstraţie. Deoarece $(a_i, m_i) = 1$, pentru orice $1 \leq i \leq k$, deducem că sistemul

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ a_k x \equiv b_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

este echivalent cu sistemul

$$\begin{cases} x \equiv a_1^{-1} b_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ x \equiv a_k^{-1} b_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

ce admite soluţie unică modulo $m_1 \cdots m_k$ în baza Teoremei chineze a resturilor. □

Teorema 2.6.2. Fie $k \geq 1$ un număr natural şi $b_1, \ldots, b_k, m_1, \ldots, m_k$ numere întregi. Atunci sistemul de ecuaţii

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ x \equiv b_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

admite soluţii dacă şi numai dacă $b_i \equiv b_j \ mod \ (m_i, m_j)$, pentru orice $1 \leq i, j \leq k$ cu $i \neq j$. În plus, dacă acest sistem admite soluţii, atunci aceasta este unică modulo $[m_1, \ldots, m_k]$.

Demonstraţie. Vom demonstra teorema pentru cazul particular $k = 2$.

Dacă sistemul de mai sus admite o soluţie, fie aceasta $x = a$, atunci

$$a \equiv b_1 \ mod \ m_1 \ \text{ şi } \ a \equiv b_2 \ mod \ m_2.$$

De aici urmează că

$$a \equiv b_1 \ mod \ (m_1, m_2) \ \text{ şi } \ a \equiv b_2 \ mod \ (m_1, m_2),$$

ceea ce conduce la $b_1 \equiv b_2 \ mod \ (m_1, m_2)$.

Reciproc, presupunem că $(m_1, m_2)|b_1 - b_2$. Orice soluţie a primei ecuaţii este de forma $x = b_1 + m_1 y$, unde $y \in \mathbf{Z}$. Cerinţa ca o astfel de soluţie să verifice şi cea de a doua ecuaţie conduce la problema existenţei unui $y \in \mathbf{Z}$ astfel încât

$$b_1 + m_1 y \equiv b_2 \ mod \ m_2$$

sau, altfel spus, la existenţa unei soluţii (în y) a ecuaţiei

$$m_1 y \equiv b_1 - b_2 \ mod \ m_2.$$

Cum $(m_1, m_2)|b_1 - b_2$, deducem că această ecuaţie admite soluţii (în y). Ca urmare, sistemul admite soluţii.

Să presupunem acum că sistemul admite soluţii şi să arătăm că orice două soluţii sunt congruente modulo $[m_1, m_2]$. Fie deci a şi a' două soluţii. Din faptul că acestea trebuie să verifice prima ecuaţie obţinem $a \equiv a' \ mod \ m_1$. Similar, $a \equiv a' \ mod \ m_2$. Aceste două relaţii conduc la $a \equiv a' \ mod \ [m_1, m_2]$, în baza Propoziţiei 2.3.1(6b). □

O aplicaţie importantă a teoremei chineze a resturilor constă în determinarea numărului de soluţii ale ecuaţiilor de forma $f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k$, unde f este un polinom cu coeficienţi întregi, iar $m_1, \ldots, m_k$ sunt numere naturale prime între ele două câte două.

Teorema 2.6.3. Fie f un polinom cu coeficienţi întregi şi $m_1, \ldots, m_k$ numere naturale prime între ele două câte două, unde $k \geq 2$. Atunci, un număr $a \in \mathbf{Z}$ este soluţie a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k,$$

dacă şi numai dacă a este soluţie a fiecărei ecuaţii

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

$1 \leq i \leq k$. În plus, numărul soluţiilor în $\mathbf{Z}_{m_1 \cdots m_k}$ ale ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k$$

este egal cu produsul numerelor de soluţii în $\mathbf{Z}_{m_i}$ ale ecuaţiilor

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

unde $1 \leq i \leq k$.

Demonstraţie. Este clar că $a \in \mathbf{Z}$ este soluţie a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k$$

dacă şi numai dacă este soluţie a ecuaţiilor

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

$1 \leq i \leq k$.

Fie a_i soluţie în $\mathbf{Z}_{m_i}$ a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

$1 \leq i \leq k$. Sistemul

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \ mod \ m_1 \\ \cdots \\ x \equiv a_k \ mod \ m_k \end{cases}$$

admite o unică soluţie în $\mathbf{Z}_{m_1 \cdots m_k}$ (conform Teoremei chineze a resturilor). Mai mult, se verifică uşor că aceasta este soluţie a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k.$$

Ca urmare, orice k-uplu de soluţii $(a_1, \ldots, a_k) \in \mathbf{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbf{Z}_{m_k}$ a ecuaţiilor

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

$1 \leq i \leq k$, conduce la o unică soluţie în $\mathbf{Z}_{m_1 \cdots m_k}$ a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_1 \cdots m_k,$$

şi reciproc, pentru orice soluţie a a acestei ecuaţii, $a \ mod \ m_i$ este soluţie în $\mathbf{Z}_{m_i}$ a ecuaţiei

$$f(x) \equiv 0 \ mod \ m_i,$$

$i \leq i \leq k$. Aceasta încheie demonstraţia celei de a doua părţi a teoremei. □

Exemplul 2.6.1.

(1) Fie p un număr prim. Ecuaţia $x^2 \equiv 1 \ mod \ p$ are exact 2 soluţii în $\mathbf{Z}_p$, şi anume $x = 1$ şi $x = p - 1$. În adevăr,

$$\begin{aligned} x^2 \equiv 1 \ mod \ p &\Leftrightarrow p | x^2 - 1 \\ &\Leftrightarrow p | (x-1)(x+1) \\ &\Leftrightarrow p | x - 1 \ \text{ sau } \ p | x + 1 \\ &\Leftrightarrow x \equiv 1 \ mod \ p \ \text{ sau } \ x \equiv -1 \ mod \ p. \end{aligned}$$

(2) Fie $p_1, \ldots, p_k$ numere prime distincte, unde $k \geq 2$. Atunci ecuaţia

$$x^2 \equiv 1 \ mod \ p_1 \cdots p_k$$

are exact 2^k soluţii în $\mathbf{Z}_{p_1 \cdots p_k}$.

În secţiunea 4.5 vom adăuga noi rezultate asupra rezolvării ecuaţiilor de forma $x^n \equiv 1 \ mod \ m$ şi $x^n \equiv -1 \ mod \ p$, unde $n, m \geq 1$, iar p este număr prim.